Lab 2 Geometry Processing 实验报告

1. Loop Mesh Subdivision

一次 Loop 细分把每个三角形拆成四个，并在每条边上新增一个顶点。每轮先建立半边数据结构，再根据上一轮的顶点位置统一计算旧顶点和新边点的位置，最后重建三角形的连接关系。

1.1 原顶点

设内部顶点的位置为 p，度数为 n，邻居位置之和为 S，则采用以下权重更新：

$$u = \begin{cases} \dfrac{3}{16}, & n = 3, \\ \dfrac{3}{8n}, & n \neq 3. \end{cases}$$

$$p' = (1 - nu)p + uS.$$

1.2 边上新顶点

内部边的两个端点为 a, b，两侧三角形的对顶点为 c, d，则新边点为：

$$m = \frac{3}{8}(a + b) + \frac{1}{8}(c + d).$$

对于只有一个相邻面的边界边，使用两个端点的中点：

$$m = \frac{1}{2}(a + b).$$

同一条无向边只生成一个新顶点。将每个原三角形拆分为四个子三角形时，保持子三角形与原三角形的顶点绕序一致。

1.3 实验结果

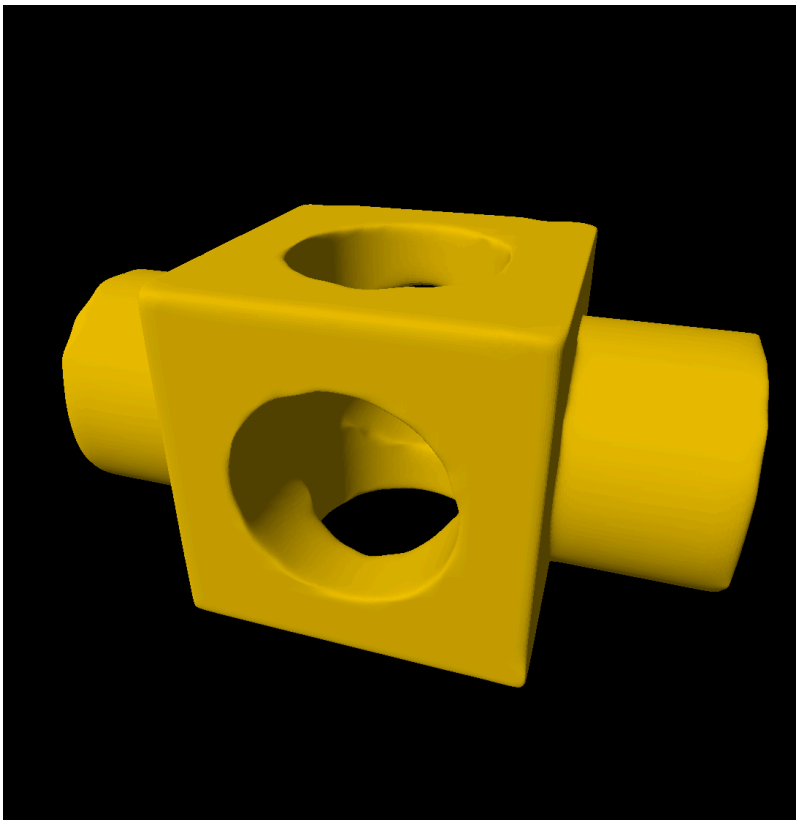


图 1：block 模型，细分次数为 **3**。模型的孔洞和主体结构得到保留，棱边附近呈现圆滑过渡。

2. Spring-Mass Parameterization

首先沿网格边界遍历得到有序的边界顶点序列，并将它们按序均匀映射到 UV 平面中的圆周上。该圆的圆心为 $(0.5, 0.5)$、半径为 0.5，因此位于 $[0,1]^2$ 内。

设边界顶点数为 m，第 k 个边界顶点的纹理坐标为：

$$\theta_k = \frac{2\pi k}{m}, \qquad k = 0, 1, \ldots, m-1.$$

$$(u_k, v_k) = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos\theta_k, \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sin\theta_k \right).$$

固定边界顶点的 UV 坐标，对内部顶点使用均匀权重的弹簧质点模型。设 $N(i)$ 为顶点 i 的邻居集合，内部顶点满足：

$$u_i = \frac{1}{|N(i)|} \sum_{j \in N(i)} u_j, \qquad v_i = \frac{1}{|N(i)|} \sum_{j \in N(i)} v_j.$$

使用 Gauss-Seidel 方法逐点迭代：每次更新直接写回 `TexCoords`，后续顶点会使用本轮已经更新的邻居值。边界点不参与更新，内部点通过邻居坐标的平均逐渐收敛。

2.1 实验结果



图 2：face 模型，迭代次数为 **1000**。棋盘格纹理覆盖人脸表面；鼻部、眼部等曲率变化较大的区域仍存在一定的纹理拉伸。

3. Quadric Error Mesh Simplification

3.1 面的二次误差矩阵

三角形三个顶点确定平面 $ax + by + cz + d = 0$。首先用叉积求平面法向量并归一化；若平面上一点为 p_0、单位法向量为 $\mathbf{n}$，则 $d = -\mathbf{n}^{\mathsf{T}} p_0$。令平面系数向量为：

$$\pi_f = \begin{bmatrix} a & b & c & d \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}.$$

该面的二次误差矩阵和顶点的二次误差矩阵分别为：

$$K_f = \pi_f \pi_f^{\mathsf{T}}, \qquad Q_i = \sum_{f \ni i} K_f.$$

对于法向量长度过小的退化三角形，返回零矩阵，避免归一化时除以零。

3.2 坍缩代价和目标点

对待坍缩边的两个端点 i, j，将矩阵 $Q = Q_i + Q_j$ 分块写为：

$$Q = \begin{bmatrix} A & b \\ b^{\mathsf{T}} & c \end{bmatrix}, \qquad A \in \mathbb{R}^{3\times 3}, \quad b \in \mathbb{R}^3.$$

设目标位置为 v，其齐次坐标为 $\bar{v} = (v_x, v_y, v_z, 1)^{\mathsf{T}}$，则坍缩代价为：

$$E(v) = \bar{v}^{\mathsf{T}} Q \bar{v} = v^{\mathsf{T}} A v + 2 b^{\mathsf{T}} v + c.$$

由于 A 为对称矩阵，令梯度为零得到 $Av = -b$。因此，当 $|\det(A)| \geq 10^{-3}$ 时，目标位置取为：

$$v = -A^{-1} b.$$

若 $|\det(A)| < 10^{-3}$，则在两个端点及其中点中选取代价最小的位置：

$$v \in \left\{ p_1,\ p_2,\ \frac{p_1 + p_2}{2} \right\}.$$

使用 `G.IsContractable` 检查边坍缩是否保持拓扑性质，再根据候选代价选择坍缩边并调用 `G.Contract`。坍缩后更新保留顶点的位置，遍历它的 `ring` 重新计算受影响面的矩阵，更新邻接顶点的二次误差矩阵，并通过 `MakePair` 更新相关边的目标位置和代价。

3.3 实验结果



图 3：rocker 模型，简化等级为 **4**，目标保留顶点比例为 **1%**。模型由较少的三角面片表达，中心孔洞和整体轮廓仍可辨认，局部细节有所损失。

4. Laplacian Smoothing

每轮根据上一轮的位置计算所有顶点的新位置，避免同一轮中更新顺序对结果产生影响。设 $N(i)$ 为邻居集合，则更新公式为：

$$p_i' = (1 - \lambda) p_i + \lambda \frac{\sum_{j \in N(i)} w_{ij} p_j}{\sum_{j \in N(i)} w_{ij}}.$$

均匀权重取 $w_{ij} = 1$。余切权重由共享边两侧的对角 α_{ij} 和 β_{ij} 决定：

$$w_{ij} = \cot \alpha_{ij} + \cot \beta_{ij}.$$

若夹角两边的向量为 a, b，则：

$$\cot \theta = \frac{a \cdot b}{\|a \times b\|}.$$

实现中，当叉积长度小于 10^{-12} 时，将对应余切值设为零；当两侧余切之和为负时，将该边的权重截断为零。

4.1 实验结果

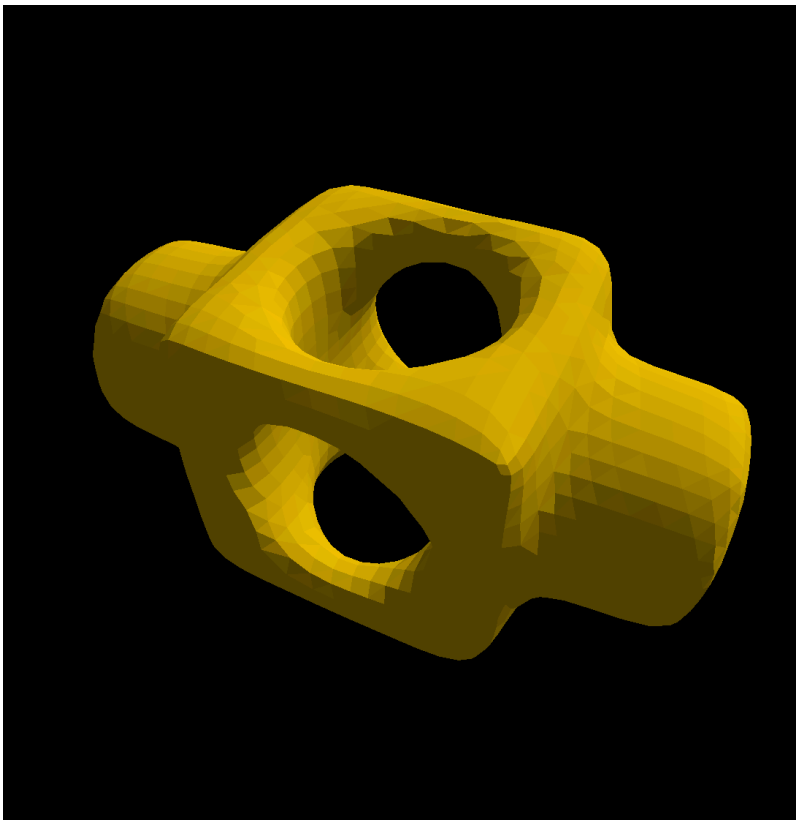


图 4：block 模型，使用 **Uniform Weight**，迭代次数为 **10**，$\lambda = 0.5$。棱边和孔洞周围的轮廓趋于圆滑。

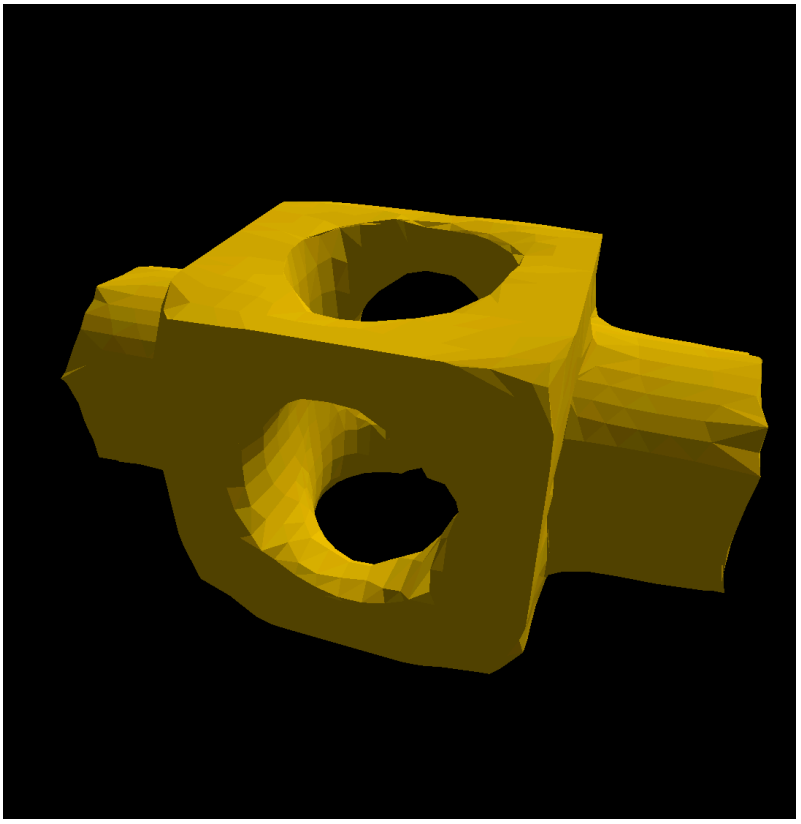


图 5：block 模型，使用 **Cotangent Weight**，迭代次数为 **10**，$\lambda = 0.5$。不同区域受到的平滑影响不同，图中局部仍能看到较明显的三角面片和尖锐转折。

5. Marching Cubes

对每个体素左下角 `base = grid_min + dx * glm::vec3(x,y,z)`，计算八个角点的 SDF 符号，组成 8 位索引 `cubeIndex`。查表得到交叉边集合 `c_EdgeStateTable[cubeIndex]` 和三角形边编号 `c_EdgeOrdsTable[cubeIndex]`。

若一条交叉边两端的位置为 p_0, p_1，对应 SDF 值为 s_0, s_1，则线性插值得到的交点为：

$$t = \frac{s_0}{s_0 - s_1}, \qquad p = (1 - t)p_0 + tp_1.$$

这里用 `unordered_map` 对交点进行去重，然后通过查 `c_EdgeOrdsTable` 得到每个 `cube` 对应的三角形片面的连接网格。

5.1 实验结果

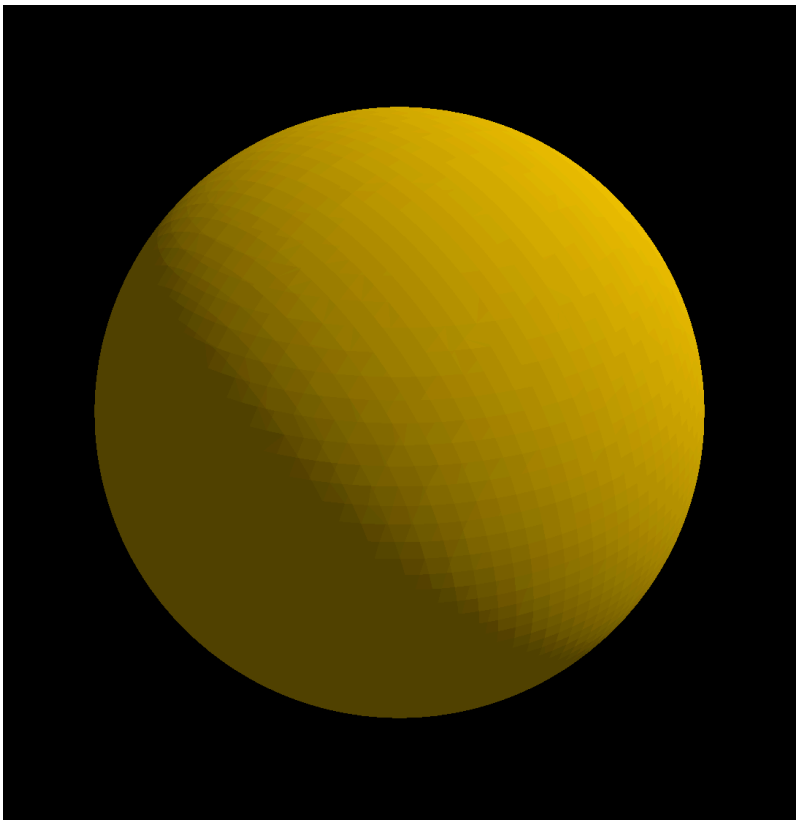


图 6：球形 SDF 的重建结果，分辨率为 **100**，即背景网格每个方向划分 **100** 个格子。球面轮廓连续，可以看到表面三角面片的明暗变化。

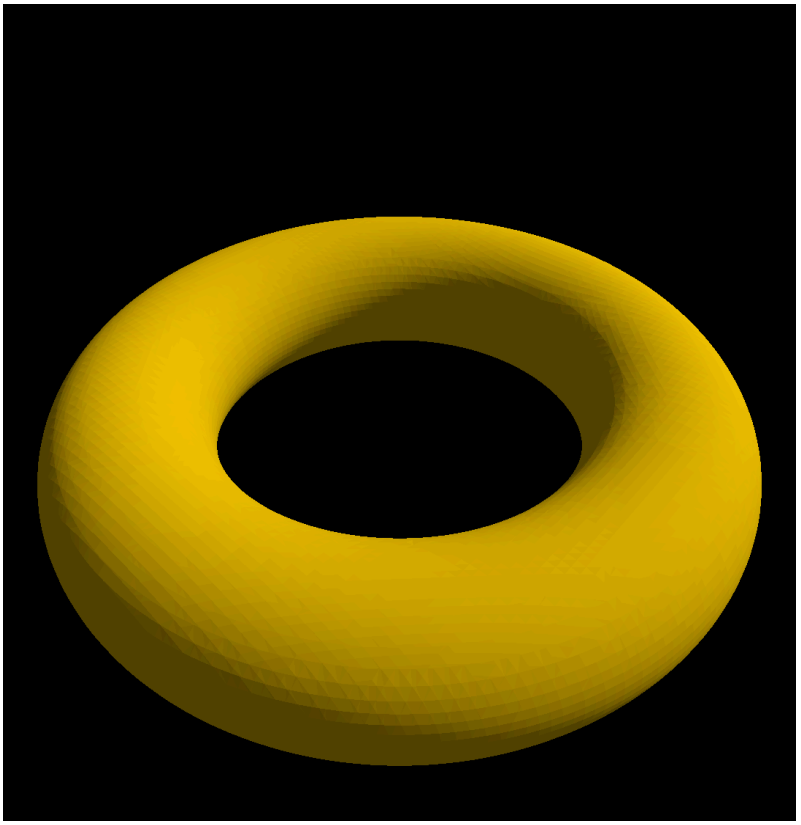


图 7：环形 SDF 的重建结果，分辨率为 **100**。重建结果呈现环面的主体形状和中心孔洞。